Варіант 8

Практичне заняття №1

Тема: Передатні функції елементів систем автоматичного управління

Мета: навчитися визначати передатні функції (ПФ) елементів САУ за заданим рівнянням динаміки

Коротко теоретичні відомості

Динамічна ланка – це математична модель штучно виділеної частини системи яка характеризується певним алгоритмом передачі сигналу зі входу ланки на її вихід.

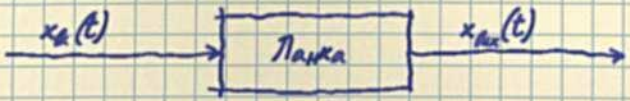


Рис 1 – Динамічна ланка

Передатна функція $W(p)$ – це відношення зображення за Лапласом вихідної величини до зображення вхідної величини при нульових

початкових умовах:

$$W(p) = \frac{X_{вих}(p)}{X_{вх}(p)}$$

Для переходу до зображень використовують теореми перетворення перетворення Лапласа:

1) $L\{a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)\} = a_1 F_1(p) + a_2 F_2(p)$ — лінійність;

2) $L\{f^{(n)}(t)\} = p^n F(p)$ — диференціювання (при нульових п.у.)

тобто похідна n-го порядку заміюється множенням зображення на p^n.

Завдання

Визначити ПФ $W(p)$ елемента системи за заданим рівнянням динаміки, де $x_1(t)$ і $x_2(t)$ — відповідно вхідна і вихідна величини.

Варіант 8:

$$T\frac{d^2x_2(t)}{dt^2} + \frac{dx_2(t)}{dt} = \frac{dx_1(t)}{dt} + x_1(t), \quad T = 5\ c$$

Розв'язання

1. Замінимо часові функції їх зображеннями за Лапласом (при нульових початкових умовах):

$$x_1(t) \to X_1(p); \qquad x_2(t) \to X_2(p);$$

$$\frac{dx_1(t)}{dt} \to pX_1(p); \qquad \frac{dx_2(t)}{dt} \to pX_2(p); \qquad \frac{d^2x_2(t)}{dt^2} \to p^2X_2(p)$$

2. Запишемо рівняння динаміки в операторній формі:

$$Tp^2X_2(p) + pX_2(p) = pX_1(p) + X_1(p)$$

3. Винесемо $X_2(p)$ та $X_1(p)$ за дужки:

$$X_2(p)\cdot(Tp^2 + p) = X_1(p)\cdot(p + 1)$$

4. Звідси передатна функція:

$$W(p) = \frac{X_2(p)}{X_1(p)} = \frac{p + 1}{Tp^2 + p} = \frac{p + 1}{p(Tp + 1)}$$

5. Підставимо $T = 5$ с:

$$W(p) = \frac{p + 1}{p(5p + 1)} = \frac{p + 1}{5p^2 + p}$$

Отриману ПФ можна подати як добуток ПФ

трьох типових ланок:

$$W(p) = \frac{1}{p} \cdot (p + 1) \cdot \frac{1}{5p + 1}$$

– інтегруючої форсуючої (диференціюючої 1-го порядку) та аперіодичної ланки 1-го порядку, які з'єднані послідовно.

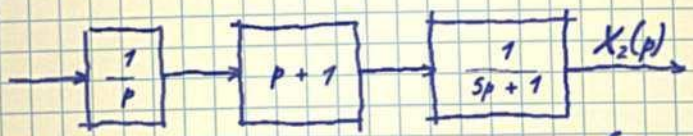


Рис 2 – Структурна схема елемента (варіант 8)

Висновок

На практичному занятті я навчився визначати передатну функцію елемента САУ за його диференціальним рівнянням за допомогою перетворення Лапласа. Для варіанту 8 отримано $W(p) = \frac{p + 1}{p(5p + 1)}$

Порядок знаменника (2) більший за порядок чисельника (1), тобто елемент фізично

реалізований, а множник $\frac{1}{p}$ дає йому інтегруючі властивості.